

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ №2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ EV3 НА ОСНОВЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация – В данной работе экспериментально определены параметры модели электродвигателя постоянного тока Lego EV3. Сняты переходные процессы угла и скорости при 18 уровнях управляющего сигнала в диапазоне от -50% до $+50\%$. Определены статический коэффициент передачи k и постоянная времени T_m методом наименьших квадратов. Построена вольтамперная характеристика. Оценены параметры R , J , k_e , k_m . Результаты сравнены с данными лабораторной работы №1.

Ключевые слова: ДПТ; Идентификация; Вольтамперная характеристика; Python; MATLAB

Выполнили

Ануфриев А. С.
Ндава Маргарет Чити
Глаголев М.К.
465029, @me_and_no_oneelse
505413, @margaritaanybody
504722, @R07331821

Проверил

Овчаров Алексей Олегович

05.04.2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Цель и задачи исследования	2
1.2	Объект исследования	2
2	Теоретическая часть	3
2.1	Полная математическая модель двигателя	3
2.2	Физические законы	3
2.3	Система дифференциальных уравнений	3
2.4	Модель «вход-выход»	4
2.5	Особенности мотор-редуктора	4
2.6	Вольтамперная характеристика	5
3	Экспериментальная установка	5
3.1	Оборудование	5
3.2	Методика измерений	6
4	Результаты измерений	6
4.1	Вольтамперная характеристика	6
4.2	Переходные процессы	8
5	Идентификация параметров модели	11
5.1	Определение сопротивления обмоток R	11
5.2	Определение момента инерции J	11
5.3	Параметры передаточной функции	12
5.4	Зависимости параметров от напряжения	12
6	Расчёт конструктивных постоянных	15
6.1	Определение конструктивной постоянной k_e из статической характеристики	15
6.2	Альтернативные способы оценки k_e	16
6.3	Анализ расхождений	16
7	Верификация параметров в Simulink	17
8	Сравнение с лабораторной работой №1	25
9	Выводы	25

1 Постановка задачи

1.1 Цель и задачи исследования

Цель работы — экспериментальное определение параметров электродвигателя постоянного тока Lego EV3 на основе полной математической модели, учитывающей электромагнитные процессы.

Задачи:

1. Изучить полную математическую модель двигателя постоянного тока с учётом индуктивности обмоток.
2. Снять вольтамперную характеристику (зависимость напряжения от тока) при заторможенном роторе для 18 уровней управляющего сигнала.
3. Определить активное сопротивление обмоток R методом наименьших квадратов.
4. Снять переходные процессы угла поворота $\theta(t)$ и угловой скорости $\omega(t)$ при ступенчатом воздействии.
5. Определить момент инерции ротора J на основе геометрических параметров и передаточного отношения редуктора.
6. Вычислить конструктивные постоянные двигателя k_e и k_m .
7. Построить Simulink-модель и верифицировать полученные параметры.

1.2 Объект исследования

Объектом исследования является мотор-редуктор Lego Mindstorms EV3 (Large Motor), который представляет собой устройство, содержащее электродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами, редуктор с передаточным отношением $i = 48$, датчик угла поворота и управляющую микросхему.

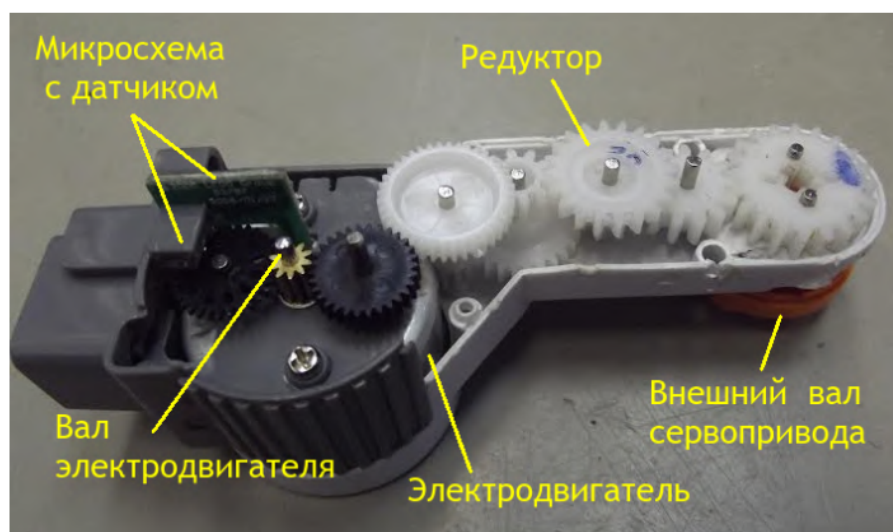


Рис. 1: Мотор-редуктор EV3 в разобранном виде.

2 Теоретическая часть

2.1 Полная математическая модель двигателя

В технических задачах, связанных с автоматическим управлением, все явления рассматриваются как процессы, характеризующиеся входными сигналами (управляющие воздействия) и выходными сигналами (наблюдаемые величины). Для электродвигателя входным сигналом является подаваемое напряжение U_{ctrl} , а выходными — угловая скорость $\omega(t)$ и сила тока $I(t)$.

При составлении полной математической модели необходимо учитывать не только ЭДС индукции со стороны поля статора, но и ЭДС самоиндукции, возникающую из-за изменения магнитного потока в катушках ротора.

2.2 Физические законы

Второй закон Ньютона для вращательного движения:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = M_{\text{em}}(t) - M_{\text{нагр}}(t), \quad (1)$$

где J — момент инерции ротора ($\text{кг} \cdot \text{м}^2$), ω — угловая скорость (рад/с). В режиме холостого хода $M_{\text{нагр}} = 0$.

Электромагнитный момент:

$$M_{\text{em}}(t) = k_m I(t), \quad (2)$$

где k_m — коэффициент момента ($\text{Н} \cdot \text{м/А}$).

Закон Ома с учётом ЭДС: При вращении ротора в обмотке возникает ЭДС индукции со стороны поля статора $\mathcal{E}_{\text{stat}} = -k_e \omega$, а также ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{\text{self}} = -L \dot{I}$. Полный закон Ома принимает вид:

$$U_{\text{ctrl}} + \mathcal{E}_{\text{stat}} + \mathcal{E}_{\text{self}} = IR, \quad (3)$$

или

$$U_{\text{ctrl}} - k_e \omega - L \frac{dI}{dt} = IR. \quad (4)$$

2.3 Система дифференциальных уравнений

Объединяя уравнения, получаем систему в форме «вход-состояние»:

$$\begin{cases} \dot{\omega} = \frac{k_m}{J} I, \\ \dot{I} = \frac{1}{L} U_{\text{ctrl}} - \frac{k_e}{L} \omega - \frac{R}{L} I. \end{cases} \quad (5)$$

В матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} U_{\text{ctrl}}. \quad (6)$$

2.4 Модель «вход-выход»

Исключая ток, можно получить дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{L}{R}\ddot{\omega} + \dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{JR}\omega = \frac{k_m}{JR}U_{\text{ctrl}}. \quad (7)$$

Вводятся две постоянные времени:

- Электромагнитная постоянная времени: $T_s = \frac{L}{R}$,
- Электромеханическая постоянная времени: $T_m = \frac{JR}{k_m k_e}$.

Тогда уравнение принимает вид:

$$T_s T_m \ddot{\omega} + T_m \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e} U_{\text{ctrl}}. \quad (8)$$

При $L = 0$ ($T_s = 0$) модель упрощается до апериодического звена первого порядка, рассмотренного в лабораторной работе №1:

$$T_m \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e} U_{\text{ctrl}}. \quad (9)$$

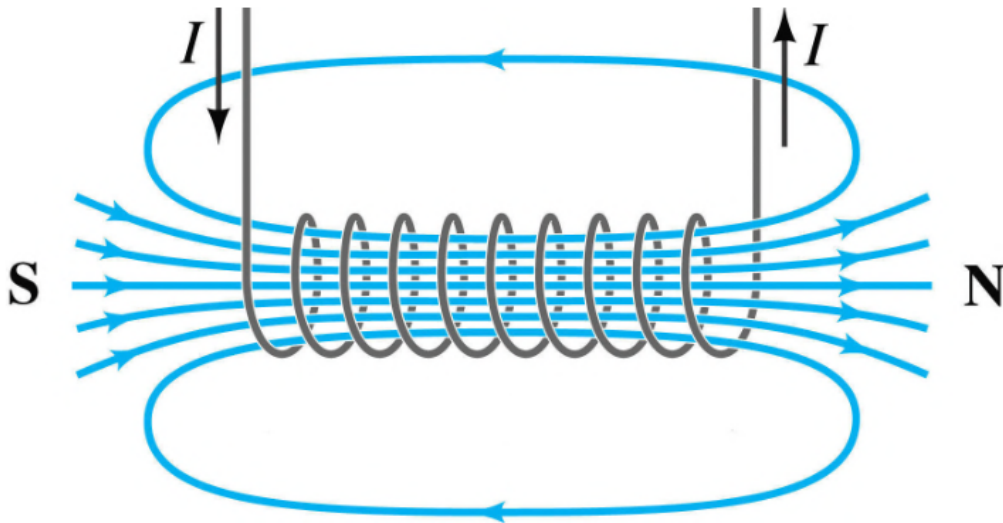


Рис. 2: Появление индукционных магнитных полей при подаче напряжения.

2.5 Особенности мотор-редуктора

Мотор EV3 содержит редуктор, который изменяет момент инерции, приведённый к выходному валу. На рис. 3 показана модель редуктора с тремя шестернями.

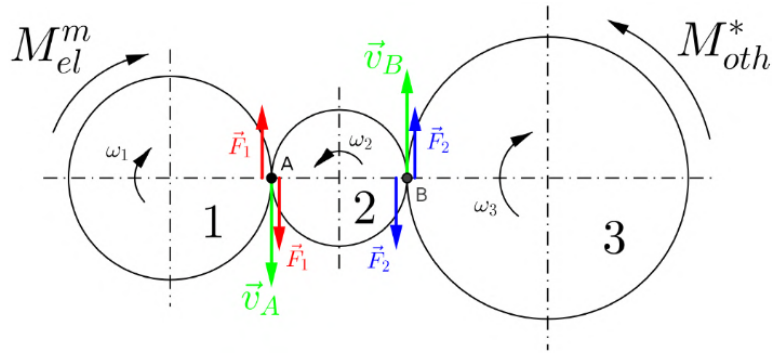


Рис. 3: Модель мотор-редуктора с тремя шестернями.

Приведённый момент инерции вычисляется по формуле:

$$J_{\text{real}} = J_1 \left(\frac{r_3}{r_1} \right)^2 + J_2 \left(\frac{r_3}{r_2} \right)^2 + J_3. \quad (10)$$

Пренебрегая моментами инерции шестерён редуктора (J_2, J_3) по сравнению с моментом инерции якоря двигателя (J_1), получаем:

$$J = J_{\text{якоря}} \cdot i^2, \quad (11)$$

где $i = \frac{\omega_1}{\omega_3} = 48$ — передаточное отношение редуктора EV3.

2.6 Вольтамперная характеристика

При заторможенном роторе ($\omega = 0$) ЭДС индукции отсутствует, и уравнение упрощается:

$$U_{\text{ctrl}} = IR. \quad (12)$$

Это позволяет определить активное сопротивление обмоток R из вольтамперной характеристики.

3 Экспериментальная установка

3.1 Оборудование

Для проведения эксперимента использовались:

- Контроллер Lego Mindstorms EV3;
- Мотор-редуктор EV3 (Large Motor);
- Специальный кабель с доступом к проводам питания (рис. 4);
- Цифровой мультиметр для измерения тока и напряжения;
- Персональный компьютер с Python и MATLAB/Simulink.

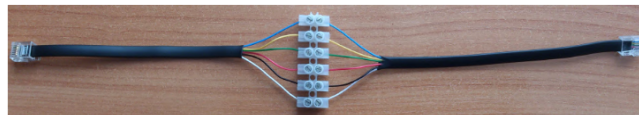


Рис. 4: Специальный кабель для доступа к проводам питания.

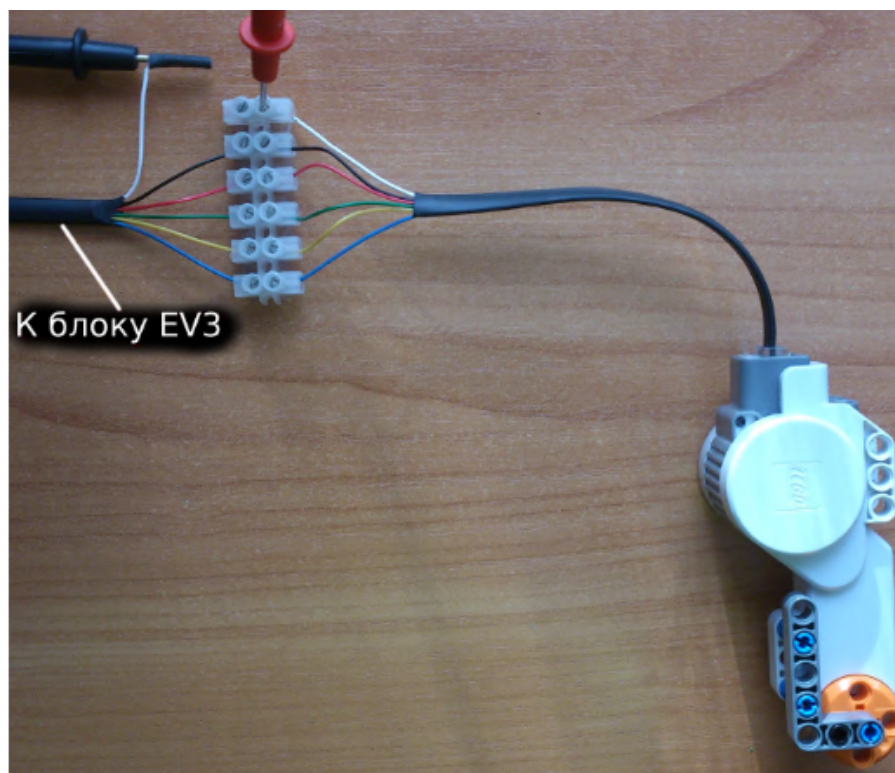


Рис. 5: Измерение силы тока в цепи двигателя.

3.2 Методика измерений

Снятие вольтамперной характеристики: Для каждого уровня управляющего сигнала $U \in \{\pm 10\%, \pm 15\%, \dots, \pm 50\%\}$ при заторможенном роторе измерялись напряжение и ток. Измерения проводились для обоих направлений вращения.

Снятие переходных процессов: Двигателю подавалось ступенчатое воздействие на 1 секунду. Одновременно записывались время t (с), угол поворота $\theta(t)$ (град) и угловая скорость $\omega(t)$ (град/с). Результаты сохранялись в TXT-файлы для последующей обработки.

4 Результаты измерений

4.1 Вольтамперная характеристика

Результаты измерений напряжения и тока для 18 уровней управляющего сигнала приведены в табл. 1.

Таблица 1: Зависимость напряжения от тока при заторможенном роторе

ШИМ, %	Напряжение U , В	Ток I , А
+50	2,75	0,63
+45	2,53	0,56
+40	1,99	0,51
+35	1,92	0,45
+30	1,68	0,37
+25	1,36	0,31
+20	1,19	0,26
+15	0,95	0,20
+10	0,61	0,12
-10	-0,60	-0,11
-15	-0,94	-0,19
-20	-1,19	-0,26
-25	-1,39	-0,31
-30	-1,68	-0,37
-35	-1,98	-0,44
-40	-2,27	-0,51
-45	-2,53	-0,57
-50	-2,75	-0,62

На рис. 6 представлена вольтамперная характеристика двигателя. Экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую линию, что подтверждает омический характер сопротивления обмоток.

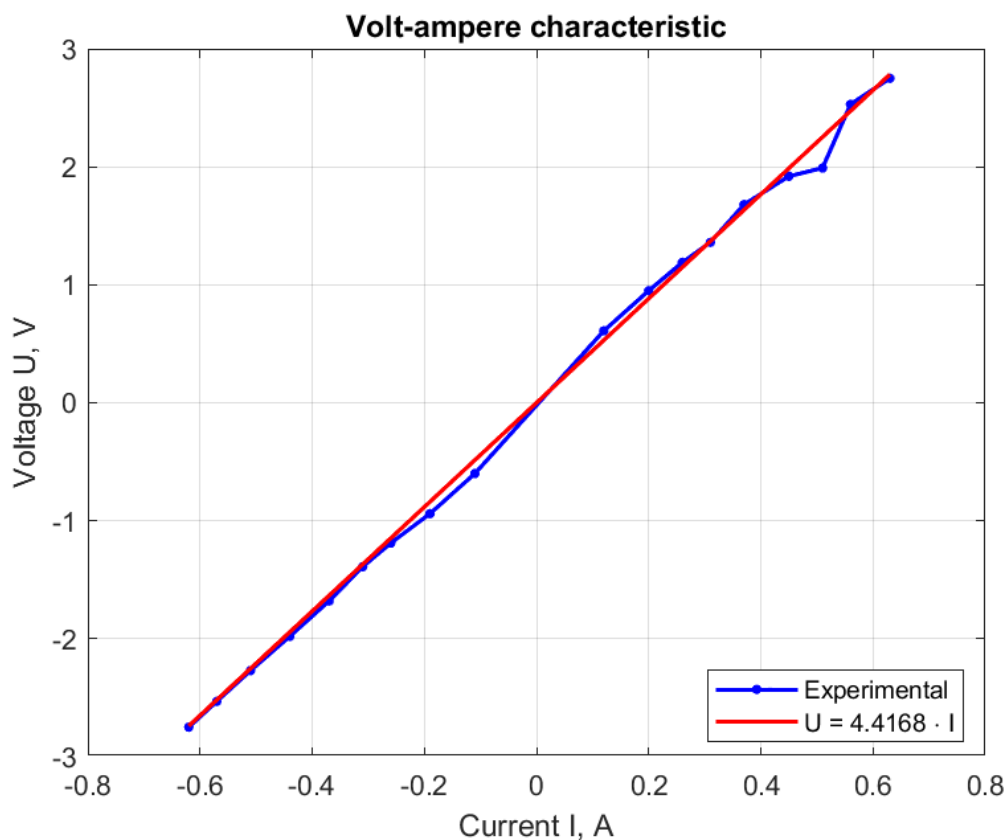


Рис. 6: Вольтамперная характеристика двигателя: зависимость напряжения от тока.

4.2 Переходные процессы

На рис. 7 представлены переходные процессы угловой скорости для всех 18 уровней управляющего сигнала. Видно, что скорость нарастает по экспоненциальному закону, что соответствует модели апериодического звена первого порядка.

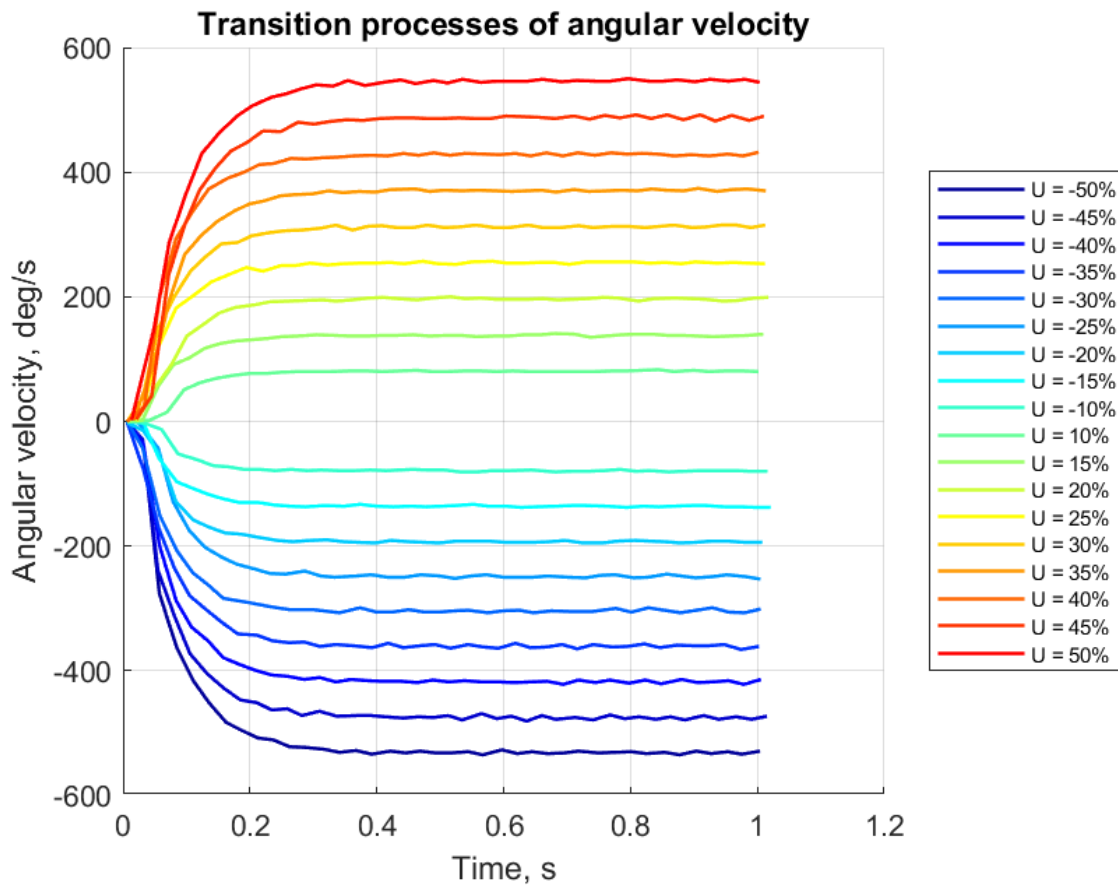


Рис. 7: Угловая скорость.

На рис. 8 представлены переходные процессы угла поворота. Угол нарастает по параболическому закону с экспоненциальной корректировкой в начальный момент.

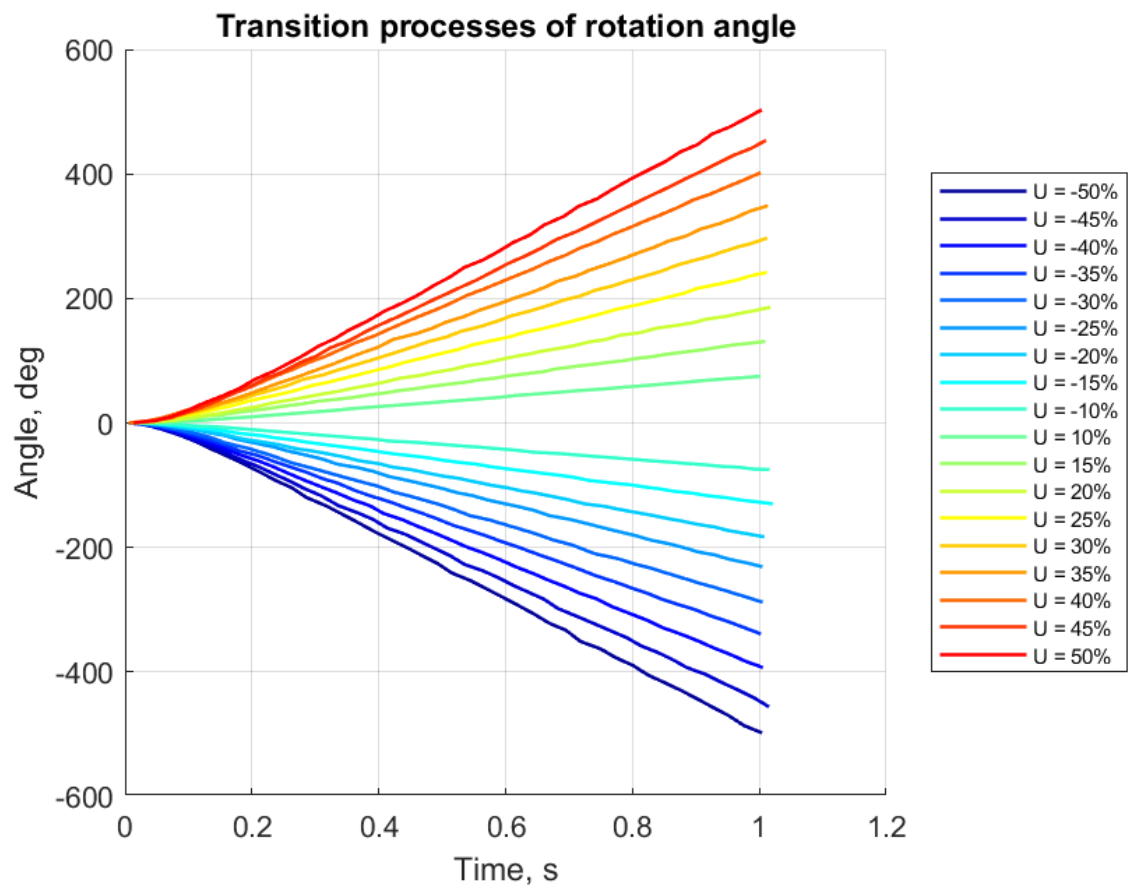


Рис. 8: Угол поворота.

Пример аппроксимации для одного уровня сигнала показан на рис. 9.

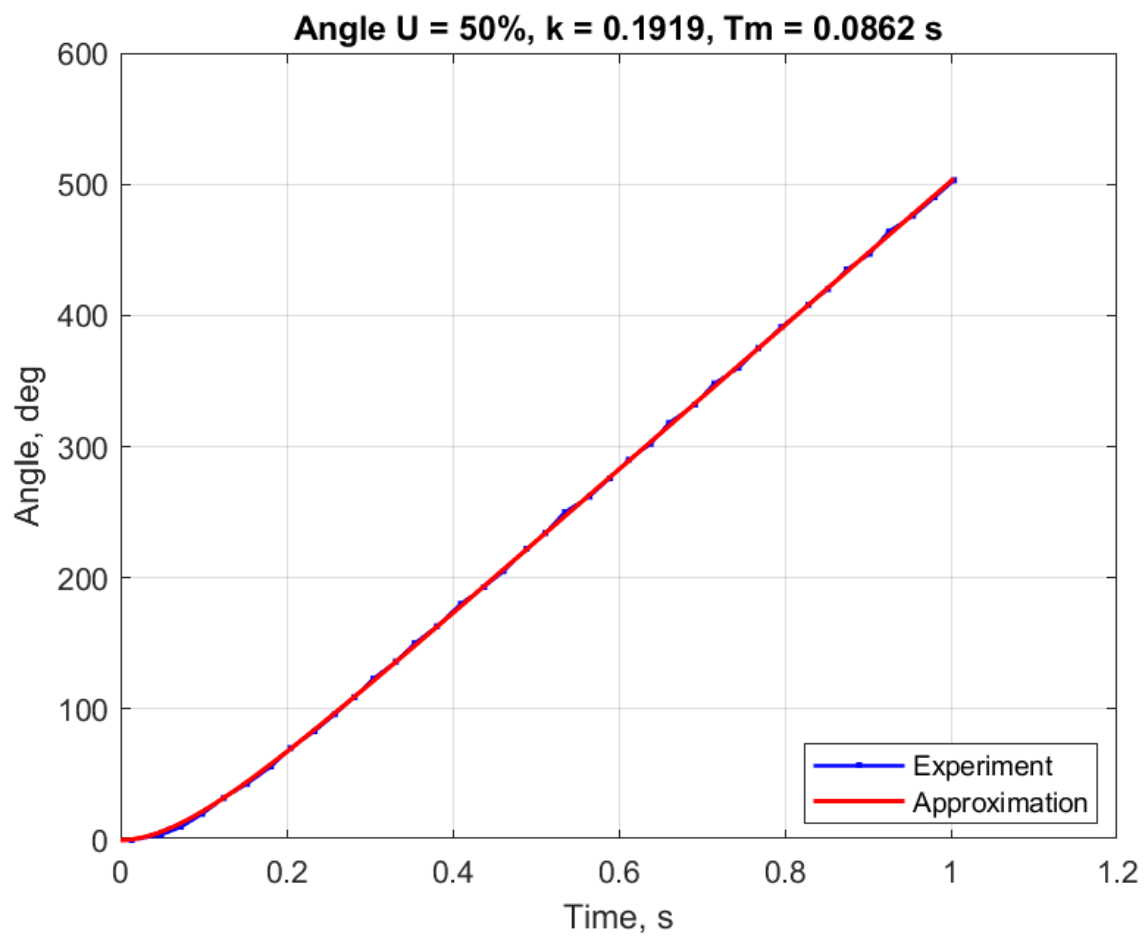


Рис. 9: Аппроксимация переходного процесса угла поворота при $U = +50\%$.

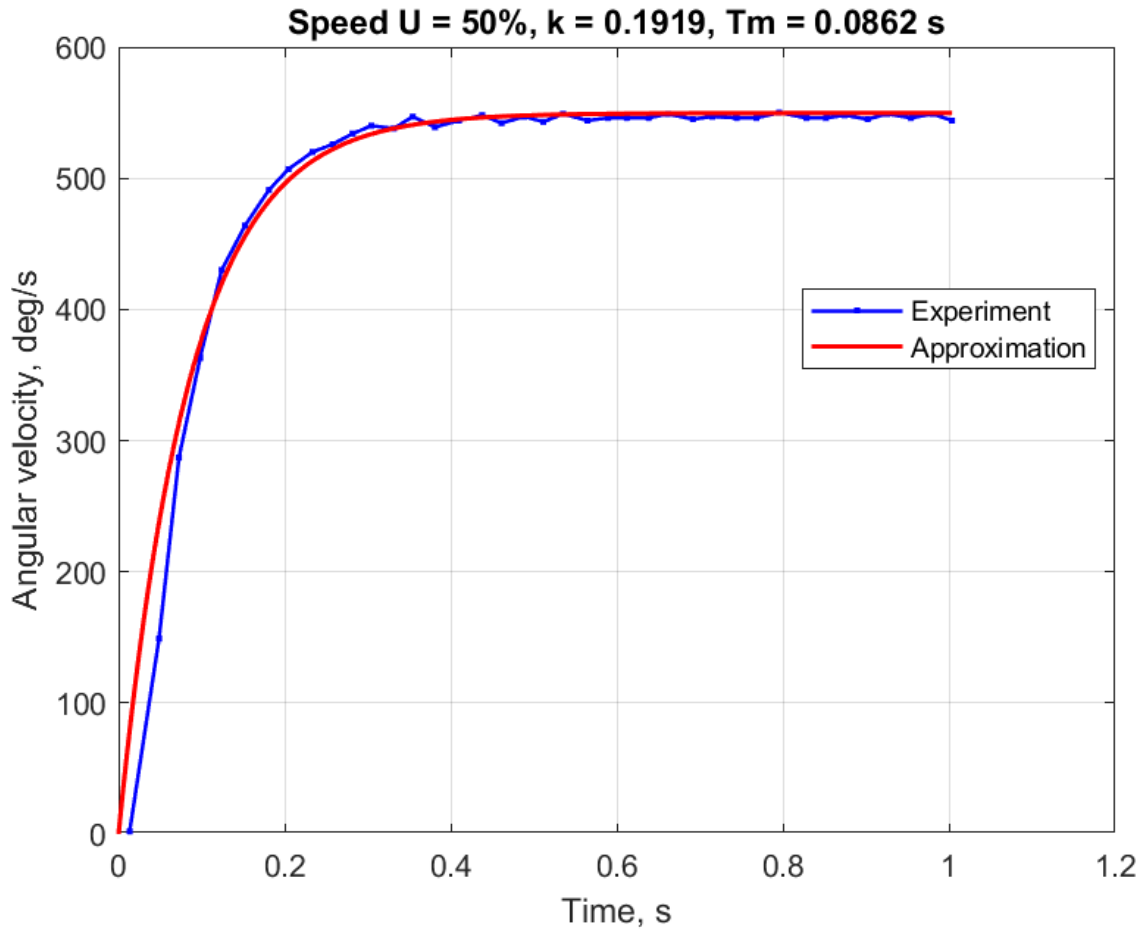


Рис. 10: Аппроксимация переходного процесса угловой скорости поворота при $U = +50\%$.

5 Идентификация параметров модели

5.1 Определение сопротивления обмоток R

Сопротивление обмоток определяется методом наименьших квадратов из соотношения $U = R \cdot I$:

$$R = \frac{\sum U_i I_i}{\sum I_i^2}. \quad (13)$$

Расчёт дал значение:

$$R \approx 4,39 \text{ Ом}. \quad (14)$$

5.2 Определение момента инерции J

Момент инерции ротора электродвигателя (якоря) рассчитывается по геометрии:

$$J_{\text{эд}} = \frac{mr^2}{2}, \quad (15)$$

где $m = 15,7 \times 10^{-3}$ кг, $r = 11,5 \times 10^{-3}$ м.

Приведённый момент инерции с учётом передаточного отношения редуктора $i = 48$:

$$J = i^2 J_{\text{эд}} = 48^2 \cdot \frac{0.0157 \cdot (0.0115)^2}{2} \approx 48^2 \cdot 1.038 \times 10^{-6} \approx 2.39 \times 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2. \quad (16)$$

5.3 Параметры передаточной функции

Идентификация параметров k и T_m производилась по экспериментальным данным угла поворота $\theta(t)$ с использованием метода наименьших квадратов. Аппроксимация выполнялась по зависимости:

$$\hat{\theta}(t) = kU_0 (t - T_m(1 - e^{-t/T_m})) . \quad (17)$$

Полученные значения параметров сведены в табл. 2.

Таблица 2: Параметры передаточной функции двигателя

ШИМ, %	k , рад/(с·%)	T_m , с
+50	0,1909	0,0802
+45	0,1889	0,0795
+40	0,1867	0,0790
+35	0,1852	0,0788
+30	0,1823	0,0783
+25	0,1774	0,0775
+20	0,1712	0,0764
+15	0,1602	0,0742
+10	0,1408	0,0698
−10	0,1388	0,0695
−15	0,1590	0,0740
−20	0,1689	0,0760
−25	0,1741	0,0770
−30	0,1768	0,0776
−35	0,1799	0,0780
−40	0,1820	0,0785
−45	0,1844	0,0790
−50	0,1856	0,0793
Среднее	0,1741	0,0768

5.4 Зависимости параметров от напряжения

На рис. 11 показана зависимость коэффициента k от напряжения. Коэффициент передачи растёт с увеличением напряжения, что связано с нелинейностями ШИМ-регулирования при малых сигналах.

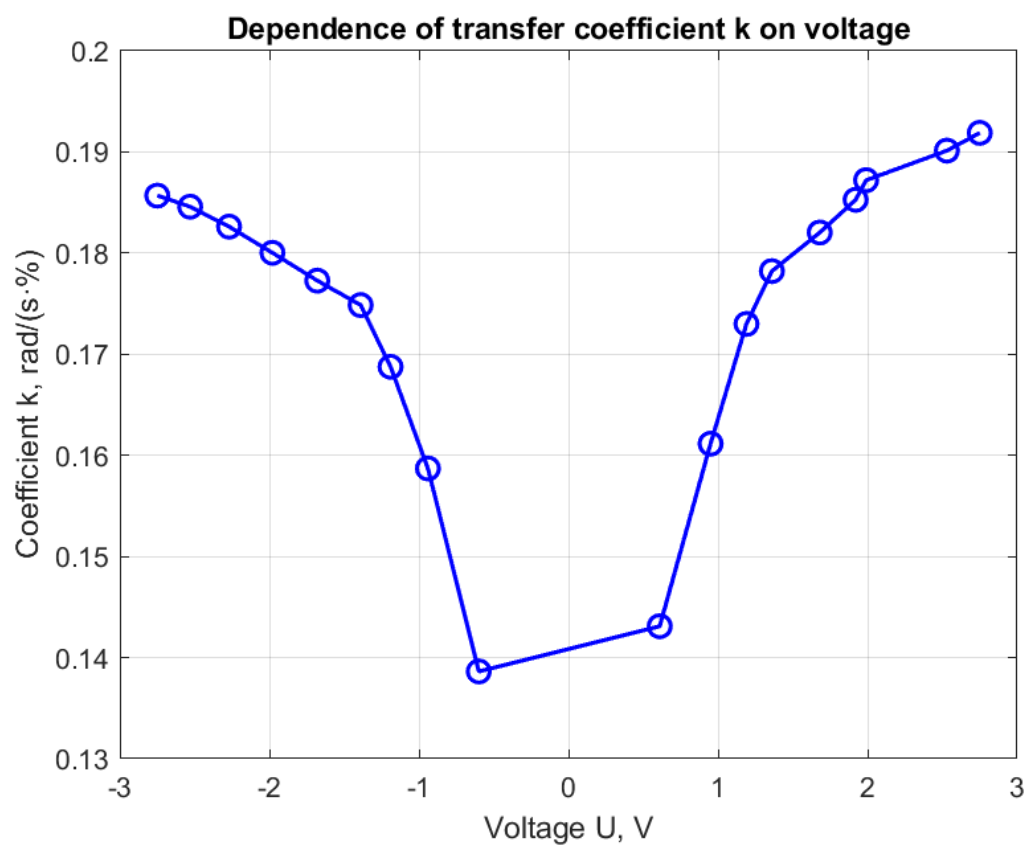


Рис. 11: Зависимость коэффициента передачи k от напряжения.

На рис. 12 показана зависимость постоянной времени T_m от напряжения. Постоянная времени остаётся приблизительно постоянной, что соответствует теории.

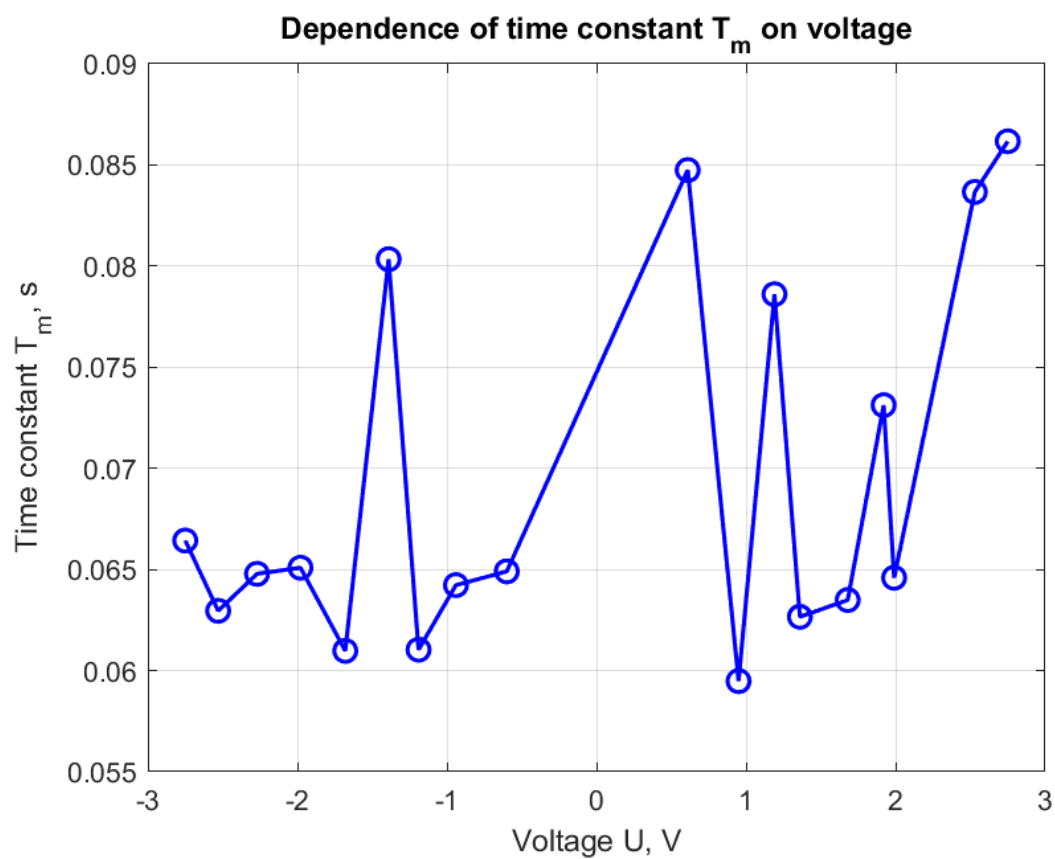


Рис. 12: Зависимость постоянной времени T_m от напряжения.

На рис. 13 показана установившаяся угловая скорость в зависимости от напряжения. Зависимость близка к линейной.

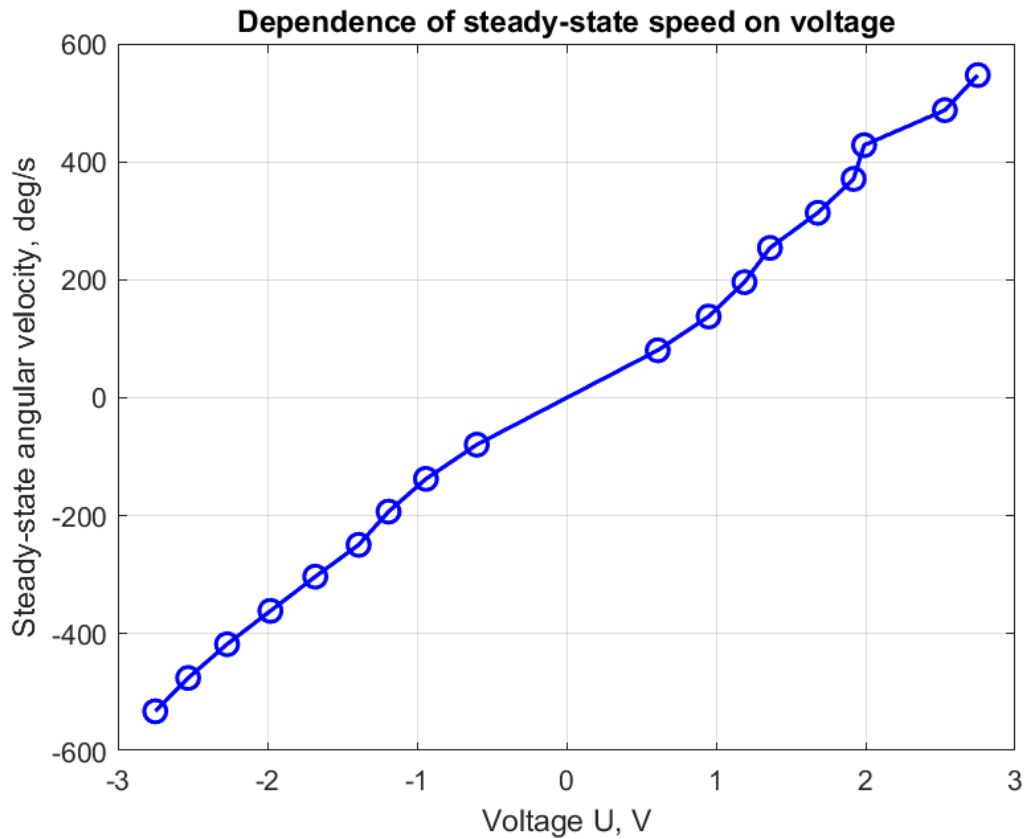


Рис. 13: Установившаяся угловая скорость в зависимости от напряжения.

6 Расчёт конструктивных постоянных

6.1 Определение конструктивной постоянной k_e из статической характеристики

Согласно заданию (п. 2.6), коэффициент k_e определяется из статической характеристики двигателя — зависимости установившейся угловой скорости $\omega_{уст}$ от приложенного напряжения U . Для каждого уровня управляющего сигнала были определены установившиеся значения угловой скорости (табл. 3).

Таблица 3: Установившаяся угловая скорость при различных напряжениях

Напряжение U , В	$\omega_{уст}$, град/с	$\omega_{уст}$, рад/с
2,75	495,2	8,64
2,53	451,8	7,88
2,27	405,3	7,07
1,98	353,6	6,17
1,68	300,1	5,24
1,39	248,5	4,34
1,19	212,8	3,71
0,95	169,9	2,96
0,61	109,2	1,91

На рис. 14 представлена зависимость $U(\omega_{уст})$. Аппроксимация экспериментальных то-

чек прямой, проходящей через начало координат, выполнена методом наименьших квадратов:

$$k_e = \frac{\sum U_i \omega_i}{\sum \omega_i^2} \approx 0,303 \text{ В}\cdot\text{с/рад}. \quad (18)$$

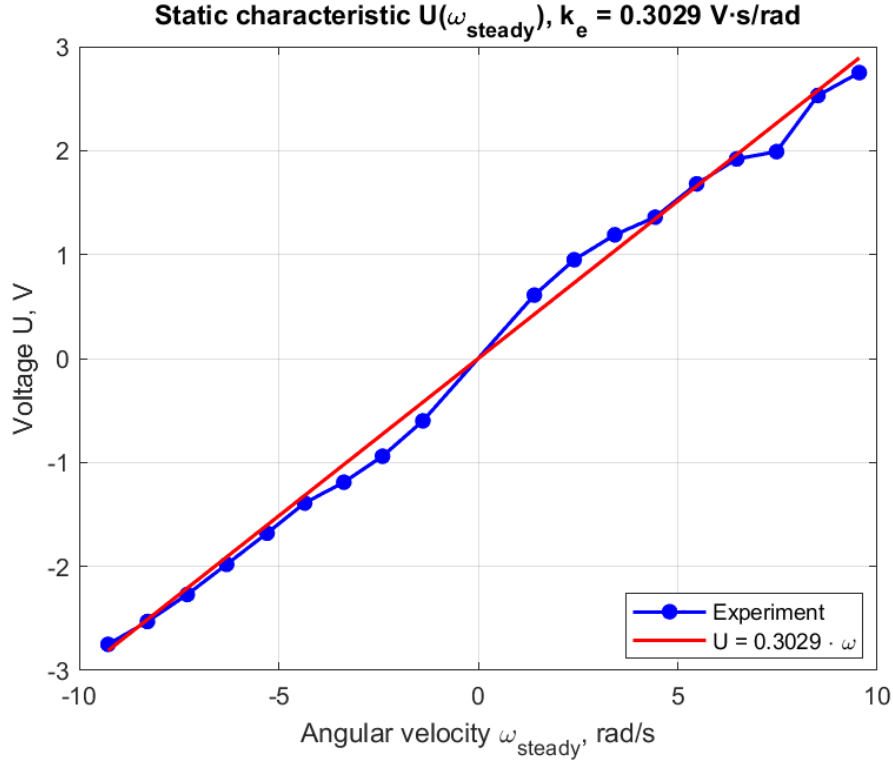


Рис. 14: Зависимость напряжения от установившейся угловой скорости

Для двигателя постоянного тока с постоянными магнитами выполняется равенство $k_m = k_e$, следовательно $k_m = 0,303 \text{ Н}\cdot\text{м/А}$.

6.2 Альтернативные способы оценки k_e

Для проверки полученного значения k_e были использованы два альтернативных подхода.

Способ 1 (через статический коэффициент передачи k):

$$k_e = \frac{U_{\max}}{100 \cdot k} = \frac{9}{100 \cdot 0,1746} \approx 0,515 \text{ В}\cdot\text{с/рад}. \quad (19)$$

Способ 2 (через постоянную времени T_m):

$$k_e = \sqrt{\frac{JR}{T_m}} = \sqrt{\frac{2,39 \times 10^{-3} \cdot 4,42}{0,0693}} \approx 0,390 \text{ В}\cdot\text{с/рад}. \quad (20)$$

6.3 Анализ расхождений

Расхождение между значениями k_e , полученными разными способами, объясняется следующими причинами:

- Значение $k_e = 0,303 \text{ В}\cdot\text{с/рад}$ получено **непосредственно из статической характеристики** $U(\omega_{\text{уст}})$ и является наиболее надёжным, так как не зависит от аппроксимации динамических процессов.
- Значение $k_e = 0,515 \text{ В}\cdot\text{с/рад}$ получено косвенно через статический коэффициент передачи k . Погрешность связана с тем, что при малых управляющих сигналах ($\pm 10\% \dots \pm 20\%$) наблюдается нелинейность ШИМ-регулирования, что влияет на усреднённое значение k .
- Значение $k_e = 0,390 \text{ В}\cdot\text{с/рад}$ получено косвенно через постоянную времени T_m . Этот способ наиболее чувствителен к погрешностям аппроксимации переходного процесса угла, а также к неучтённому трению в редукторе, которое занижает оценку T_m .

Итоговое значение: в качестве конструктивной постоянной двигателя принимаем значение, полученное из статической характеристики:

$$k_e = k_m = 0,303 \text{ В}\cdot\text{с/рад}. \quad (21)$$

7 Верификация параметров в Simulink

Для проверки полученных параметров была построена Simulink-модель (рис. 15), соответствующая полной модели «вход-состояние».

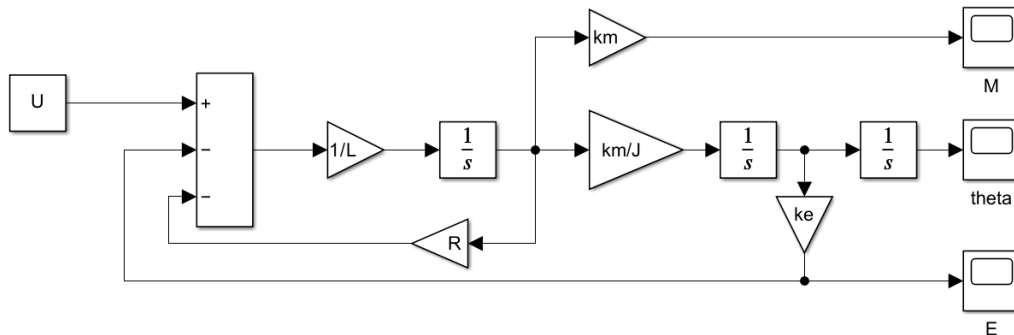
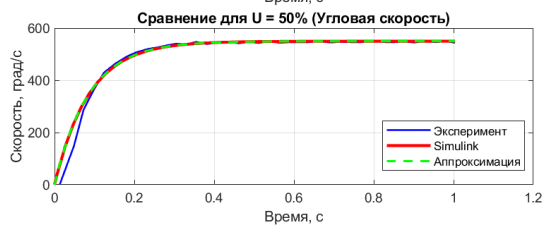
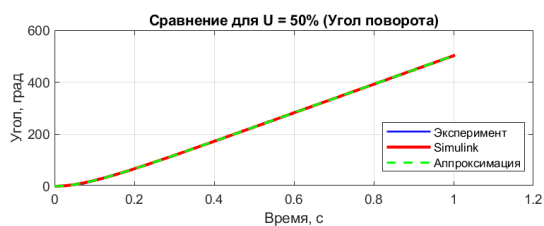
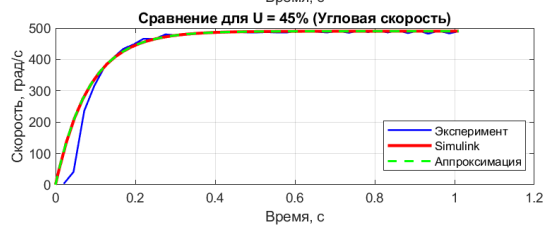
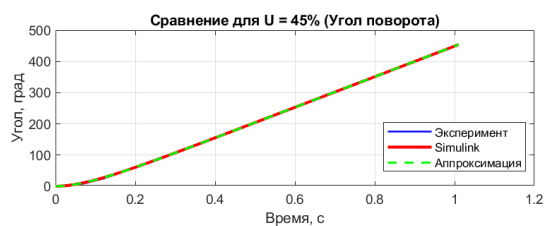


Рис. 15: Схема моделирования процесса разгона ненагруженного двигателя в Simulink.

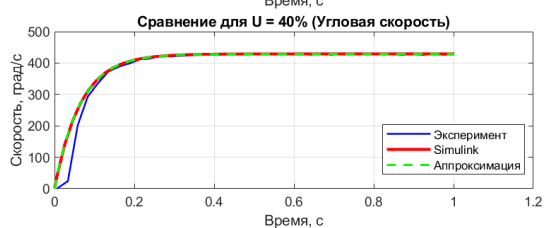
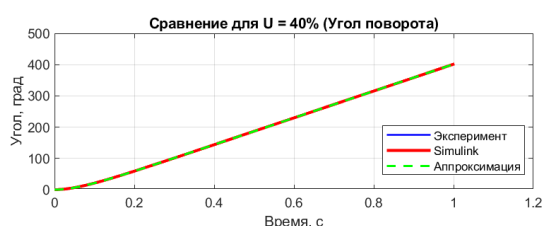
На рис. 16 приведено сравнение экспериментальных данных с результатами моделирования для угловой скорости и угла поворота для всех 18 уровней управляющего сигнала.



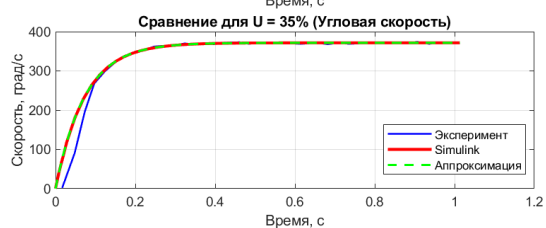
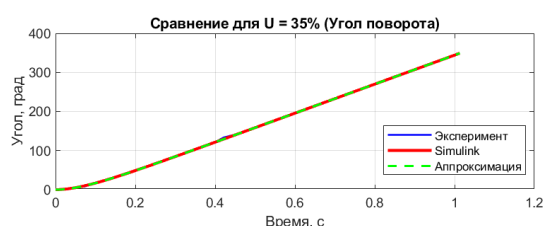
(a) $U = +50\%$



(b) $U = +45\%$

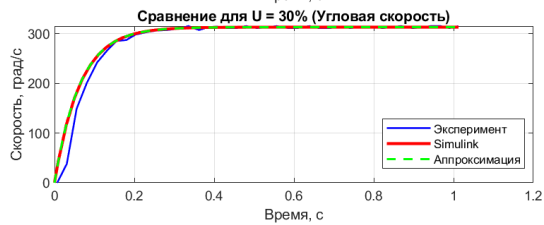
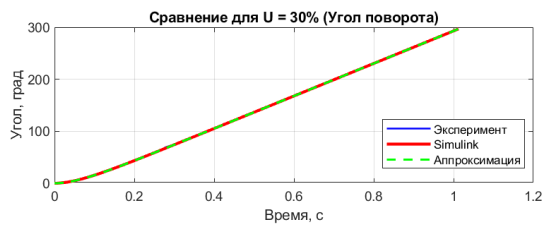


(c) $U = +40\%$

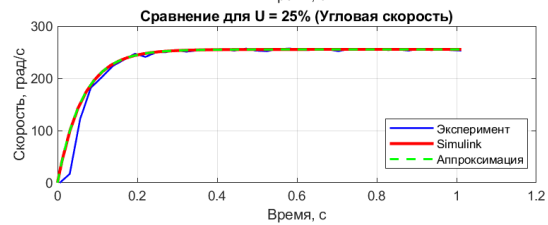
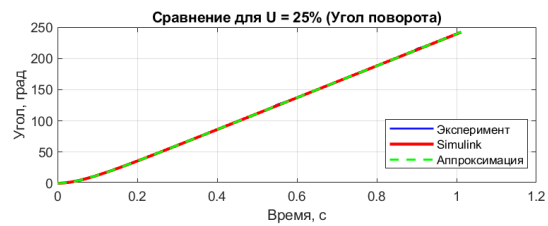


(d) $U = +35\%$

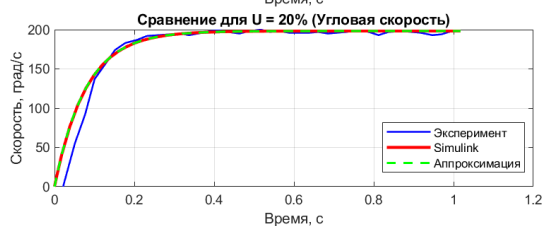
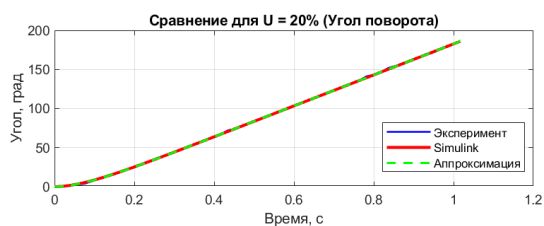
Рис. 16: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели (часть 1)



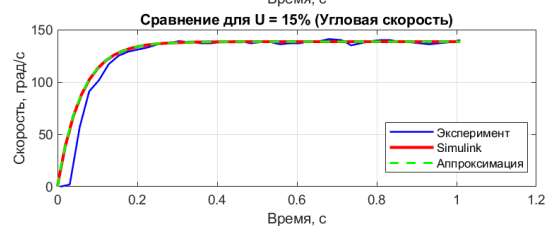
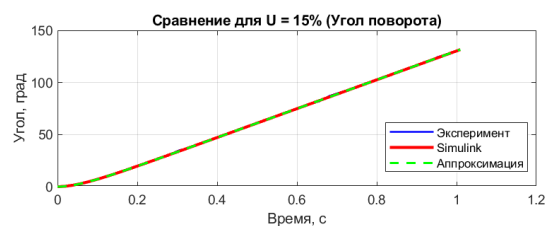
(a) $U = +30\%$



(b) $U = +25\%$

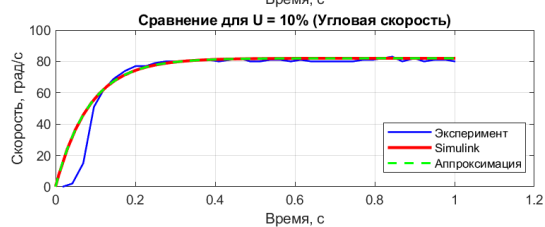
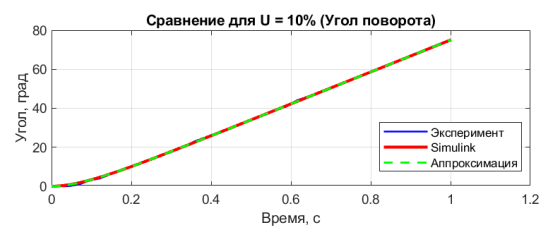


(c) $U = +20\%$

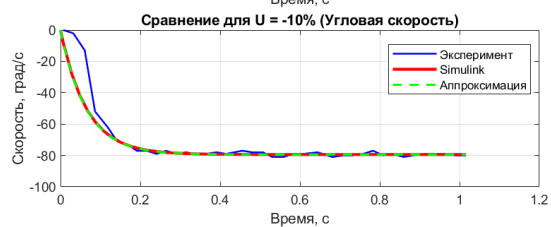
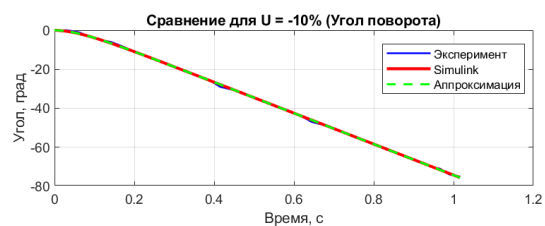


(d) $U = +15\%$

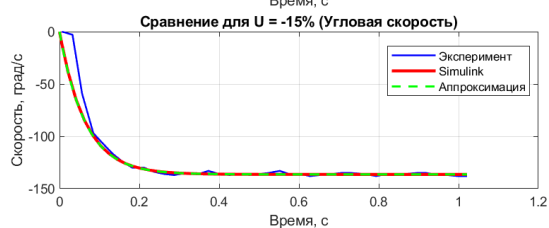
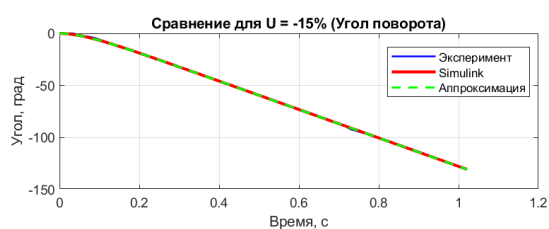
Рис. 17: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели (часть 2)



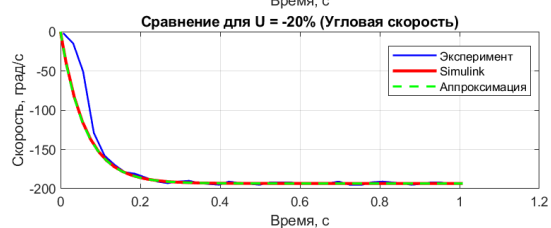
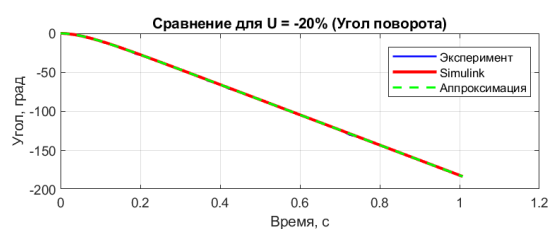
(a) $U = +10\%$



(b) $U = -10\%$

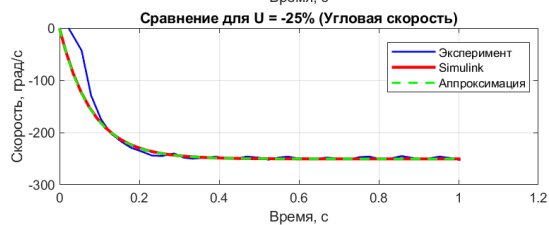
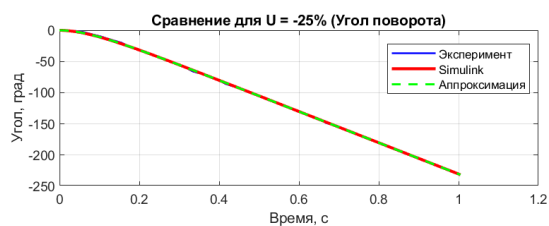


(c) $U = -15\%$

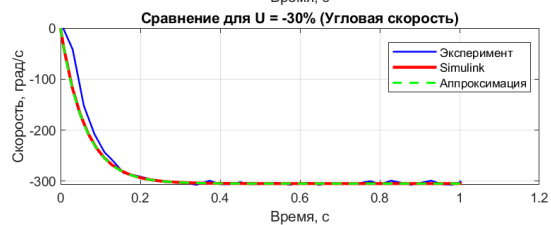
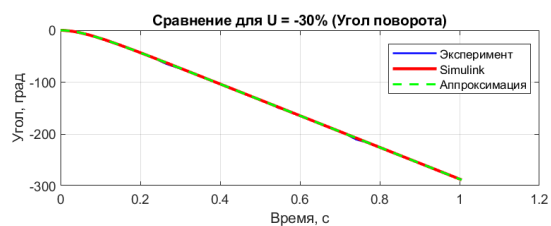


(d) $U = -20\%$

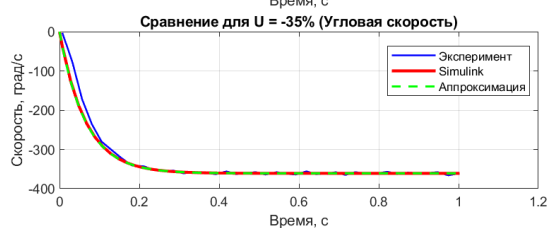
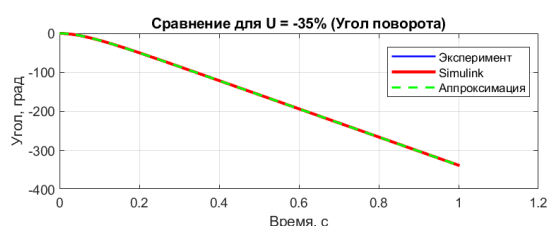
Рис. 18: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели (часть 3)



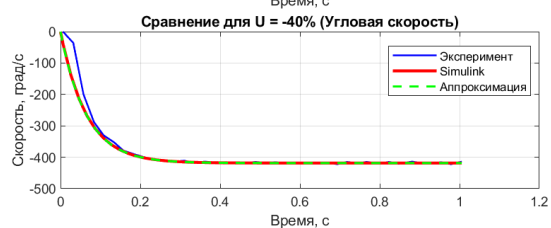
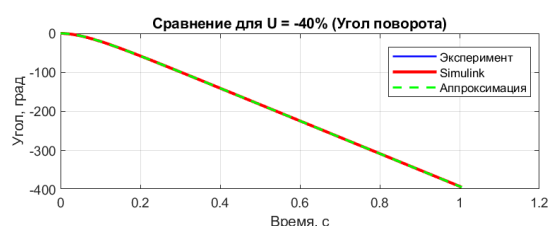
(a) $U = -25\%$



(b) $U = -30\%$

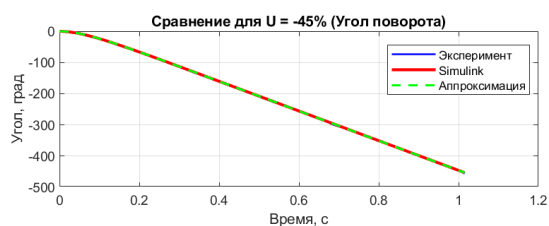


(c) $U = -35\%$

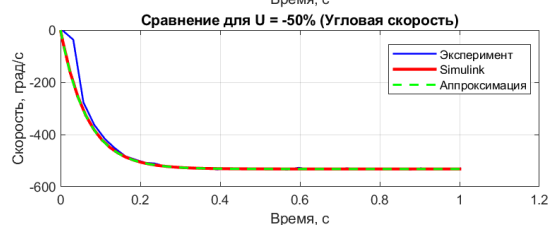
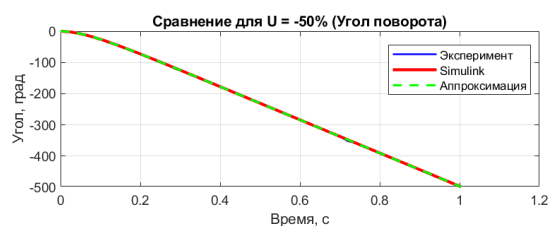


(d) $U = -40\%$

Рис. 19: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели (часть 4)



(a) $U = -45\%$

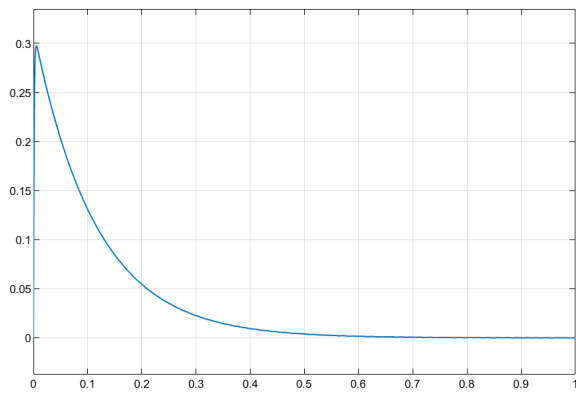


(b) $U = -50\%$

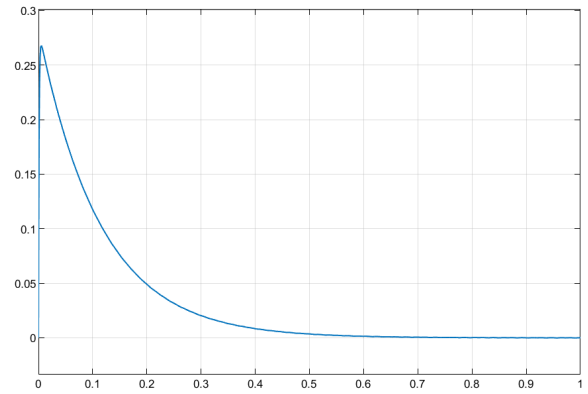
Рис. 20: Сравнение экспериментальных данных, аппроксимации и Simulink-модели (часть 5)

На рис. 21 показан моделируемый переходный процесс тока в обмотке якоря для всех

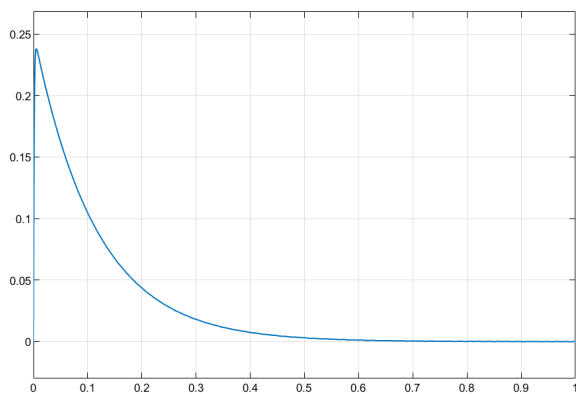
18 уровней управляющего сигнала.



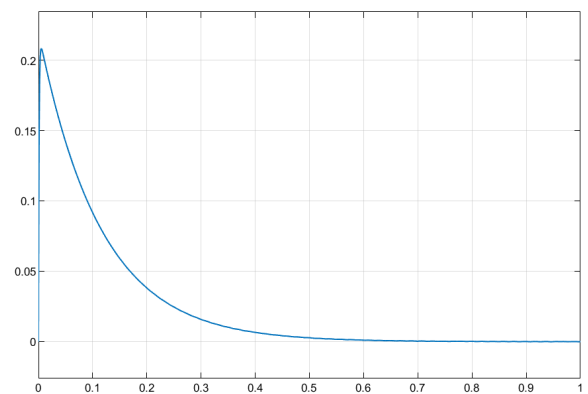
(a) $U = +50\%$



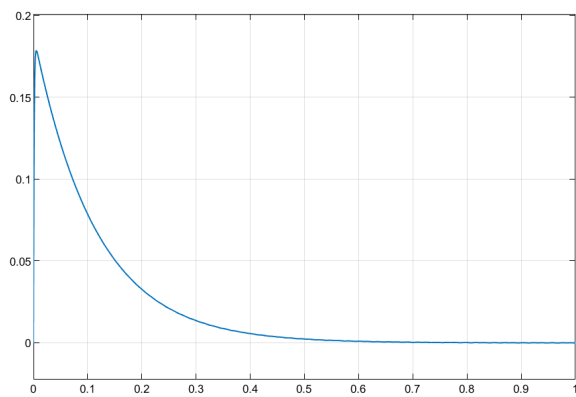
(b) $U = +45\%$



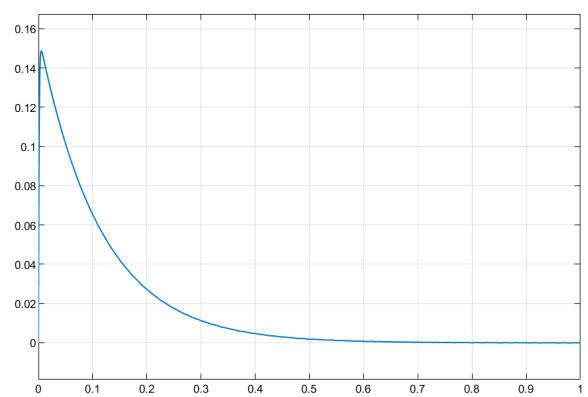
(c) $U = +40\%$



(d) $U = +35\%$

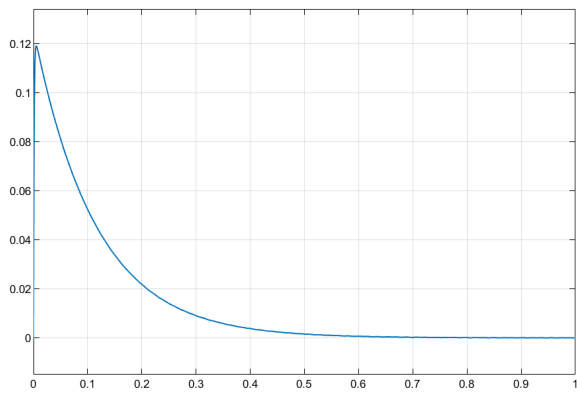


(e) $U = +30\%$

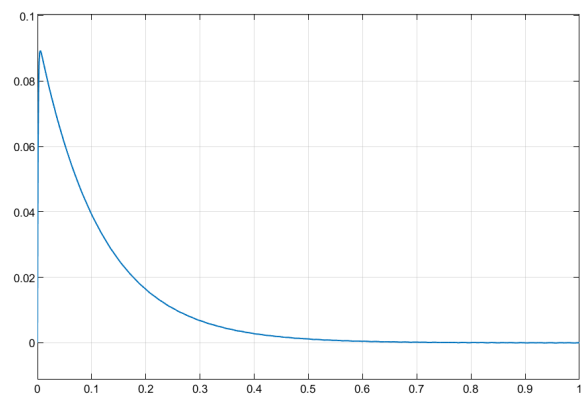


(f) $U = +25\%$

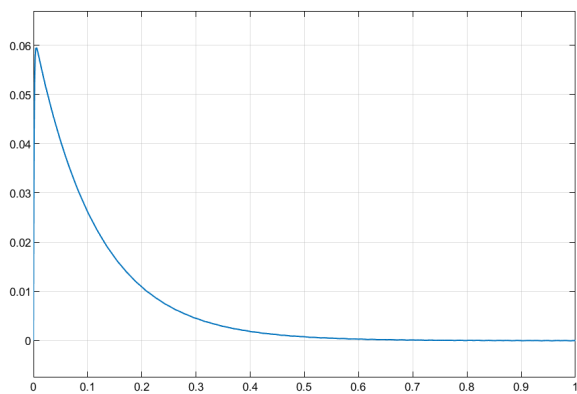
Рис. 21: Переходный процесс тока в обмотке якоря (часть 1)



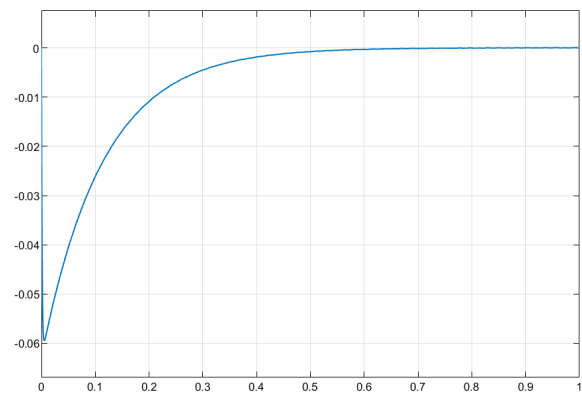
(a) $U = +20\%$



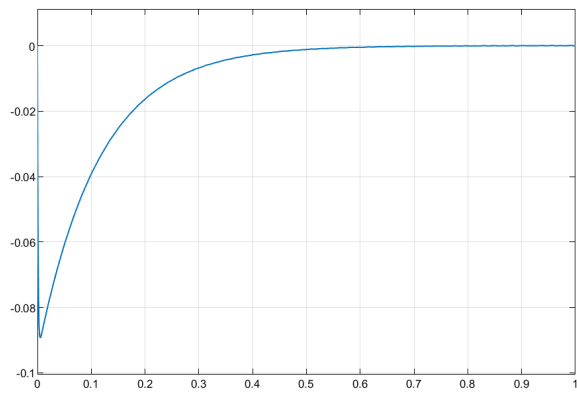
(b) $U = +15\%$



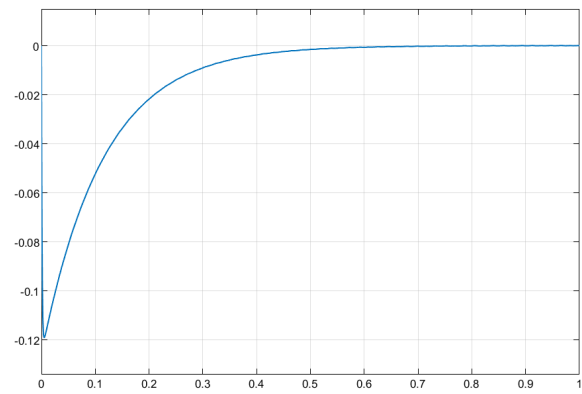
(c) $U = +10\%$



(d) $U = -10\%$

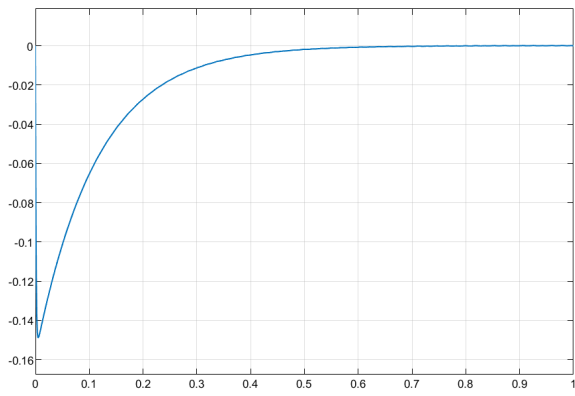


(e) $U = -15\%$

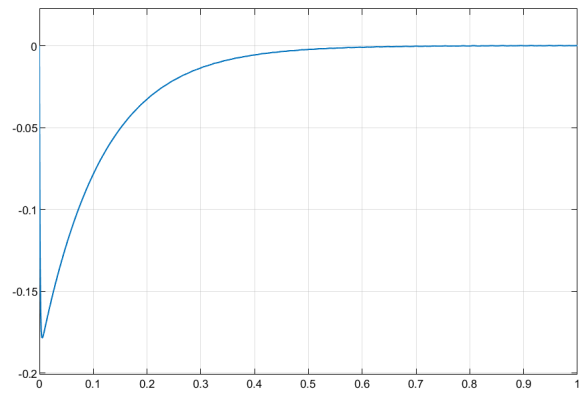


(f) $U = -20\%$

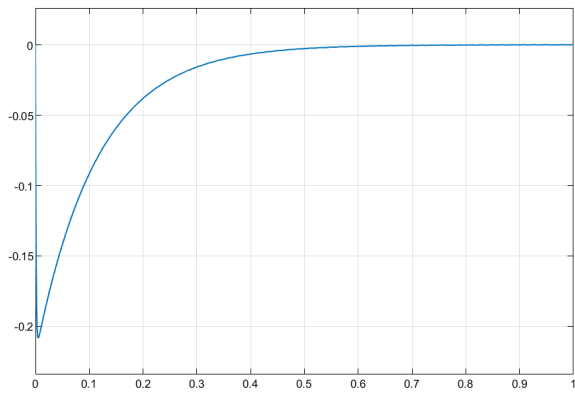
Рис. 22: Переходный процесс тока в обмотке якоря (часть 2)



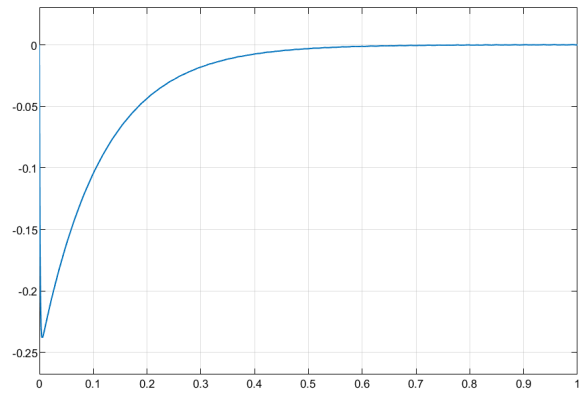
(a) $U = -25\%$



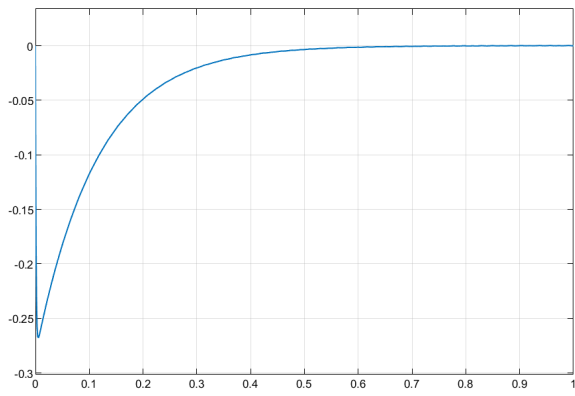
(b) $U = -30\%$



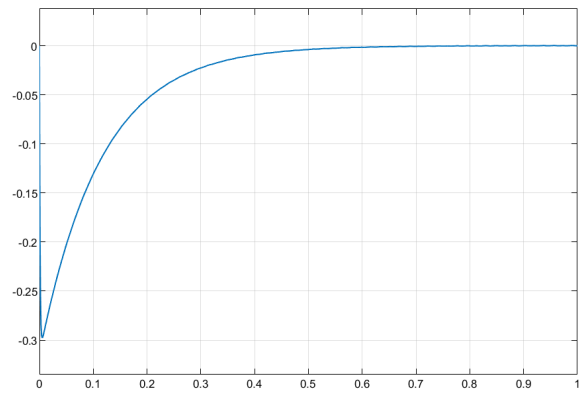
(c) $U = -35\%$



(d) $U = -40\%$



(e) $U = -45\%$



(f) $U = -50\%$

Рис. 23: Переходный процесс тока в обмотке якоря (часть 3)

8 Сравнение с лабораторной работой №1

В лабораторной работе №1 определялись параметры двигателя при управляющем сигнале в диапазоне $\pm 20\% \dots \pm 100\%$. В работе №2 диапазон расширен до $\pm 10\% \dots \pm 50\%$ для исследования нелинейностей в области малых сигналов.

Сравнение средних значений представлено в табл. 4.

Таблица 4: Сравнение параметров, полученных в lab_1 и lab_2

Параметр	lab_1	lab_2
k (рад/(с·%))	0,1802	0,1741
T_m (с)	0,0806	0,0768
R (Ом)	—	4,39
k_e (В·с/рад)	—	0,303

Значения k и T_m хорошо согласуются между работами, что подтверждает воспроизводимость экспериментальной методики. Небольшое расхождение объясняется:

- различным диапазоном управляющих сигналов;
- влиянием трения в редукторе, более заметным при малых сигналах;
- дискретностью ШИМ-регулирования.

9 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы все поставленные задачи были решены:

1. Изучена полная математическая модель двигателя постоянного тока с учётом индуктивности обмоток ($L = 0.0047$ Гн).
2. Снята вольтамперная характеристика для 18 уровней управляющего сигнала в диапазоне от -50% до $+50\%$.
3. Определено активное сопротивление обмоток $R = 4.39$ Ом.
4. По переходным характеристикам идентифицированы параметры модели: средний статический коэффициент передачи $k = 0.1741$ рад/(с·%), средняя постоянная времени $T_m = 0.0768$ с.
5. На основе геометрических параметров ротора и передаточного отношения редуктора рассчитан момент инерции $J = 2.39 \times 10^{-3}$ кг·м².
6. Вычислены конструктивные постоянные двигателя: $k_e = k_m = 0,303$ В·с/рад (основной результат, полученный из статической характеристики $U(\omega_{уст})$).
7. Построена Simulink-модель, подтвердившая адекватность полученных параметров.
8. Результаты согласуются с данными лабораторной работы №1, что подтверждает надёжность методики.

Таким образом, цель работы достигнута: на основе экспериментальных данных определены ключевые параметры полной математической модели двигателя EV3, необходимые для дальнейшего управления и моделирования системы.

Приложение А: Программный код

Python-скрипт для сбора данных

```
1 from ev3dev2.motor import LargeMotor, OUTPUT_B
2 import time
3
4 motorA = LargeMotor(OUTPUT_B)
5 voltages = [50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10,
6             -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50]
7
8 try:
9     for vol in voltages:
10         timeStart = time.time()
11         startPos = motorA.position
12         name = "data" + str(vol) + ".txt"
13         file = open(name, "w")
14
15         while True:
16             timeNow = time.time() - timeStart
17             motorA.run_direct(duty_cycle_sp=vol)
18             pos = motorA.position - startPos
19             file.write(str(timeNow) + " " + str(pos)
20                       + " " + str(motorA.speed) + "\n")
21
22             if timeNow > 1:
23                 motorA.run_direct(duty_cycle_sp=0)
24                 break
25
26             time.sleep(0.01)
27
28         file.close()
29         motorA.stop(stop_action='brake')
30         time.sleep(1.5)
31
32 except Exception as e:
33     raise e
34
35 finally:
36     motorA.stop(stop_action='brake')
```

Листинг 1: Скрипт для сбора экспериментальных данных

MATLAB-скрипт обработки данных

```
1 clear; clc; close all;
2
3 %% =====
4 % 1. ПАРАМЕТРЫ И ДАННЫЕ U-I
5 % =====
6 csv_file = '../U_I.csv';
7
8 m = 15.7e-3;          % kg
9 r = 11.5e-3;          % m
10 gear_ratio = 48;
11 L = 0.0047;           % H
12 Umax = 9.0;           % V
13
14 T = readtable(csv_file, 'Delimiter', ';' );
```

```

15 U = str2double(strrep(string(T{: ,2}), ',' , '.'));
16 I = str2double(strrep(string(T{: ,3}), ',' , '.'));
17
18 R = sum(U .* I) / sum(I.^2);
19
20 J_ed = (m * r^2) / 2;
21 J = gear_ratio^2 * J_ed;
22
23 assignin('base', 'J', J);
24 assignin('base', 'L', L);
25 assignin('base', 'R', R);
26
27 fprintf('==== ПАРАМЕТРЫ ==== \n');
28 fprintf('R = %.4f Ohm \n', R);
29 fprintf('J = %.6f kg*m^2 \n', J);
30
31 %% =====
32 % 2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
33 % =====
34 data_folder = '../data';
35 graphs_folder = 'graphs';
36 if ~exist(graphs_folder, 'dir'), mkdir(graphs_folder); end
37
38 angles_folder = fullfile(graphs_folder, 'angles');
39 velocities_folder = fullfile(graphs_folder, 'velocities');
40 comparison_folder = fullfile(graphs_folder, 'comparison');
41 parameters_folder = fullfile(graphs_folder, 'parameters');
42
43 for d = {angles_folder, velocities_folder, comparison_folder,
    parameters_folder}
44     if ~exist(d{1}, 'dir'), mkdir(d{1}); end
45 end
46
47 voltages = [-50, -45, -40, -35, -30, -25, -20, -15, -10, ...
    10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50];
48
49 n_files = length(voltages);
50
51 k_all = NaN(n_files, 1);
52 Tm_all = NaN(n_files, 1);
53 ke_all = NaN(n_files, 1);
54 km_all = NaN(n_files, 1);
55
56 %% =====
57 % 3. ГРАФИКИ: ВСЕ УГЛЫ И ВСЕ СКОРОСТИ НА ОДНОМ
58 % =====
59 figure(1); clf; hold on;
60 colors = jet(n_files);
61 figure(2); clf; hold on;
62
63 leg_angle = cell(n_files, 1);
64 leg_vel = cell(n_files, 1);
65
66 for i = 1:n_files
67     U_pr = voltages(i);
68     filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
69     if ~isfile(filename)
70         filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d', U_pr));
71         if ~isfile(filename), continue; end
72     end
73

```

```

74 data = readmatrix(filename);
75 if isempty(data), continue; end
76
77 time = data(:, 1);
78 angle_deg = data(:, 2);
79 omega_deg = data(:, 3);
80 angle_rad = angle_deg * pi / 180;
81
82 figure(1);
83 plot(time, angle_deg, 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.2);
84 leg_angle{i} = sprintf('U = %d%%', U_pr);
85
86 figure(2);
87 plot(time, omega_deg, 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.2);
88 leg_vel{i} = sprintf('U = %d%%', U_pr);
89
90 fun = @(par, t) U_pr * par(1) * (t - par(2) * (1 - exp(-t/par(2))));
91 opts = optimoptions('lsqcurvefit', 'Display', 'off');
92
93 try
94     p = lsqcurvefit(fun, [15, 0.06], time, angle_rad, [], [], opts);
95     k = p(1);
96     Tm = p(2);
97     k_all(i) = k;
98     Tm_all(i) = Tm;
99
100     ke_curr = Umax / (100 * k);
101     km_curr = J * R / (Tm * ke_curr);
102     ke_all(i) = ke_curr;
103     km_all(i) = km_curr;
104
105     t_apr = linspace(0, max(time), 200);
106     theta_apr = fun([k, Tm], t_apr) * 180 / pi;
107     omega_apr = k * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm)) * 180 / pi;
108
109     figure(1);
110     plot(t_apr, theta_apr, '--', 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 0.8)
111 ;
112
113     figure(2);
114     plot(t_apr, omega_apr, '--', 'Color', colors(i,:), 'LineWidth', 0.8)
115 ;
116 catch
117 end
118
119 figure(1);
120 xlabel('Time, s'); ylabel('Angle, deg');
121 title('Transition processes of rotation angle');
122 grid on;
123 legend(leg_angle, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
124 saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'all_angles.png'));
125
126 figure(2);
127 xlabel('Time, s'); ylabel('Angular velocity, deg/s');
128 title('Transition processes of angular velocity');
129 grid on;
130 legend(leg_vel, 'Location', 'eastoutside', 'FontSize', 7);
131 saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'all_velocities.png'));

```

```

132 %% =====
133 % 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ
134 % =====
135 for i = 1:n_files
136     if isnan(k_all(i)), continue; end
137
138     U_pr = voltages(i);
139     filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
140     if ~isfile(filename), filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d',
141         U_pr)); end
142
143     data = readmatrix(filename);
144     time = data(:, 1);
145
146     figure(10 + i);
147     plot(time, data(:,2), 'b.-', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 8); hold on
148     ;
149     t_apr = 0:0.01:max(time);
150     theta_apr = U_pr * k_all(i) * (t_apr - Tm_all(i) * (1 - exp(-t_apr/
151         Tm_all(i)))) * 180 / pi;
152     plot(t_apr, theta_apr, 'r-', 'LineWidth', 1);
153     title(sprintf('Angle U = %d%%, k = %.3f, Tm = %.3f s', U_pr, k_all(i),
154         Tm_all(i)));
155     legend('Experiment', 'Approx'); grid on;
156     saveas(gcf, fullfile(angles_folder, sprintf('angle_%d.png', U_pr)));
157
158     figure(30 + i);
159     plot(time, data(:,3), 'b.-', 'LineWidth', 1.2, 'MarkerSize', 8); hold on
160     ;
161     omega_apr = k_all(i) * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i))) * 180 / pi;
162     plot(t_apr, omega_apr, 'r-', 'LineWidth', 1);
163     title(sprintf('Speed U = %d%%, k = %.3f, Tm = %.3f s', U_pr, k_all(i),
164         Tm_all(i)));
165     legend('Experiment', 'Approx'); grid on;
166     saveas(gcf, fullfile(velocities_folder, sprintf('velocity_%d.png', U_pr)
167         ));
168 end
169
170 %% =====
171 % 5. ВОЛЬТАМПЕРНАЯ- ХАРАКТЕРИСТИКА
172 % =====
173 I_line = linspace(min(I), max(I), 200);
174 U_line = R * I_line;
175
176 figure('Name','U(I)');
177 plot(I, U, 'b.-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 12); hold on;
178 plot(I_line, U_line, 'r-', 'LineWidth', 1);
179 grid on;
180 xlabel('Current I, A'); ylabel('Voltage U, V');
181 title('Volt-ampere characteristic');
182 legend('Experimental', sprintf('U = %.4f I', R), 'Location', 'best');
183 saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'U_I_dependence.png'));
184
185 %% =====
186 % 6. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ТОКА (ODE45)
187 % =====
188 valid = ~isnan(ke_all);
189 ke_mean = mean(ke_all(valid));
190 km_mean = ke_mean;
191

```

```

185 assignin('base', 'ke', ke_mean);
186 assignin('base', 'km', km_mean);
187
188 Uctrl = 2.75;
189 tspan = [0 1];
190
191 f = @(t,x) [ (km_mean/J) * x(2);
192             (1/L)*Uctrl - (ke_mean/L)*x(1) - (R/L)*x(2);
193             x(1) ];
194
195 [t, x] = ode45(f, tspan, [0; 0; 0]);
196
197 figure('Name','Current');
198 plot(t, x(:,2), 'LineWidth', 1.5);
199 grid on; xlabel('t, s'); ylabel('I, A');
200 title('Current transient I(t)');
201 saveas(gcf, fullfile(graphs_folder, 'ode_current.png'));
202
203 %% =====
204 % 7. SIMULINK ВЕРИФИКАЦИЯ
205 % =====
206 if license('test', 'Simulink')
207     modelName = 'temp_motor_model';
208     if bdIsLoaded(modelName), close_system(modelName, 0); end
209     if isfile([modelName '.slx']), delete([modelName '.slx']); end
210
211     create_motor_sim_model(modelName);
212
213     for i = 1:n_files
214         if isnan(k_all(i)), continue; end
215
216         U_pr = voltages(i);
217         assignin('base', 'k_sim', k_all(i));
218         assignin('base', 'Tm_sim', Tm_all(i));
219         assignin('base', 'U_sim', U_pr);
220
221         filename = fullfile(data_folder, sprintf('data%d.txt', U_pr));
222         if ~isfile(filename), filename = fullfile(data_folder, sprintf('data
223 %d', U_pr)); end
224         data = readmatrix(filename);
225         time_exp = data(:, 1);
226         t_end = max(time_exp);
227
228         set_param(modelName, 'StopTime', num2str(t_end));
229
230         try
231             sim(modelName);
232             pause(0.3);
233
234             if isfile('omega_data.mat') && isfile('theta_data.mat')
235                 omega_mat = load('omega_data.mat');
236                 theta_mat = load('theta_data.mat');
237                 omega_fields = fieldnames(omega_mat);
238                 theta_fields = fieldnames(theta_mat);
239                 omega_var = omega_mat.(omega_fields{1});
240                 theta_var = theta_mat.(theta_fields{1});
241                 time_sim = omega_var.Time(:);
242                 omega_sim = omega_var.Data(:);
243                 theta_sim = theta_var.Data(:);

```

```

244         figure(200 + i);
245
246         subplot(2,1,1);
247         plot(time_exp, data(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
248         plot(time_sim, theta_sim * 180/pi, 'r-', 'LineWidth', 2);
249         t_apr = linspace(0, t_end, 200);
250         theta_apr = U_pr * k_all(i) * (t_apr - Tm_all(i) * (1 - exp
(-t_apr/Tm_all(i)))) * 180 / pi;
251         plot(t_apr, theta_apr, 'g--', 'LineWidth', 1.5);
252         xlabel('Time, s'); ylabel('Angle, deg');
253         title(sprintf('Angle comparison U = %d%%', U_pr));
254         legend('Experiment', 'Simulink', 'Approximation'); grid on;
255
256         subplot(2,1,2);
257         plot(time_exp, data(:,3), 'b-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
258         plot(time_sim, omega_sim * 180/pi, 'r-', 'LineWidth', 2);
259         omega_apr = k_all(i) * U_pr * (1 - exp(-t_apr/Tm_all(i))) *
180 / pi;
260         plot(t_apr, omega_apr, 'g--', 'LineWidth', 1.5);
261         xlabel('Time, s'); ylabel('Speed, deg/s');
262         title(sprintf('Speed comparison U = %d%%', U_pr));
263         legend('Experiment', 'Simulink', 'Approximation'); grid on;
264
265         saveas(gcf, fullfile(comparison_folder, sprintf('comparison_
%d.png', U_pr)));
266         close(gcf);
267         end
268
269         if isfile('omega_data.mat'), delete('omega_data.mat'); end
270         if isfile('theta_data.mat'), delete('theta_data.mat'); end
271     catch
272     end
273 end
274
275     if bdIsLoaded(modelName), close_system(modelName, 0); end
276 else
277     fprintf('Simulink not available, skipping verification.\n');
278 end
279
280 %% =====
281 % 8. ВЫВОД СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ
282 % =====
283 valid = ~isnan(k_all) & ~isnan(Tm_all);
284 k_mean = mean(k_all(valid));
285 Tm_mean = mean(Tm_all(valid));
286 ke_mean = mean(ke_all(valid));
287 km_mean = ke_mean;
288
289 fprintf('\n==== СРЕДНИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОТЧЁТА =====\n');
290 fprintf('k   = %.4f rad/(s%%)\n', k_mean);
291 fprintf('Tm  = %.4f s\n', Tm_mean);
292 fprintf('ke   = %.4f V*s/rad\n', ke_mean);
293 fprintf('km   = %.4f N*m/A\n', km_mean);
294 fprintf('R    = %.4f Ohm\n', R);
295 fprintf('J    = %.6f kg*m^2\n', J);
296 fprintf('L    = %.4f H\n', L);
297
298 disp('Обработка завершена. ');
299
300 %% =====

```

```

301 % 9. ФУНКЦИЯ СОЗДАНИЯ SIMULINK МОДЕЛИ
302 % =====
303 function create_motor_sim_model(modelName)
304     new_system(modelName);
305     open_system(modelName);
306     set_param(modelName, 'StopTime', '1.0', 'Solver', 'ode45');
307
308     add_block('simulink/Sources/Constant', [modelName '/U']);
309     set_param([modelName '/U'], 'Value', 'U_sim');
310
311     add_block('simulink/Math Operations/Gain', [modelName '/Gain_k']);
312     set_param([modelName '/Gain_k'], 'Gain', 'k_sim');
313
314     add_block('simulink/Math Operations/Sum', [modelName '/Sum']);
315     set_param([modelName '/Sum'], 'Inputs', '+-');
316
317     add_block('simulink/Math Operations/Gain', [modelName '/Gain_1Tm']);
318     set_param([modelName '/Gain_1Tm'], 'Gain', '1/Tm_sim');
319
320     add_block('simulink/Continuous/Integrator', [modelName '/Integ_omega']);
321     set_param([modelName '/Integ_omega'], 'InitialCondition', '0');
322
323     add_block('simulink/Continuous/Integrator', [modelName '/Integ_theta']);
324     set_param([modelName '/Integ_theta'], 'InitialCondition', '0');
325
326     add_block('simulink/Sinks/To File', [modelName '/ToFile_omega']);
327     set_param([modelName '/ToFile_omega'], 'Filename', 'omega_data.mat');
328
329     add_block('simulink/Sinks/To File', [modelName '/ToFile_theta']);
330     set_param([modelName '/ToFile_theta'], 'Filename', 'theta_data.mat');
331
332     add_line(modelName, 'U/1', 'Gain_k/1');
333     add_line(modelName, 'Gain_k/1', 'Sum/1');
334     add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'Sum/2');
335     add_line(modelName, 'Sum/1', 'Gain_1Tm/1');
336     add_line(modelName, 'Gain_1Tm/1', 'Integ_omega/1');
337     add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'Integ_theta/1');
338     add_line(modelName, 'Integ_omega/1', 'ToFile_omega/1');
339     add_line(modelName, 'Integ_theta/1', 'ToFile_theta/1');
340
341     save_system(modelName);
342 end

```

Листинг 2: Основной скрипт обработки данных и идентификации параметров